WORKSHOP 研讨/分享/感悟

仓颉社区中的灵感碰撞 / 社区先行者的干货分享

仓颉 Cangjie

仓颉25年版本和特性规划



主讲人：刘军

01 版本规划

02 25年大颗粒特性规划

目录

- 版本规划
- 25年大颗粒特性规划

版本规划

Cangjie 开发团队会维护如下三类版本：

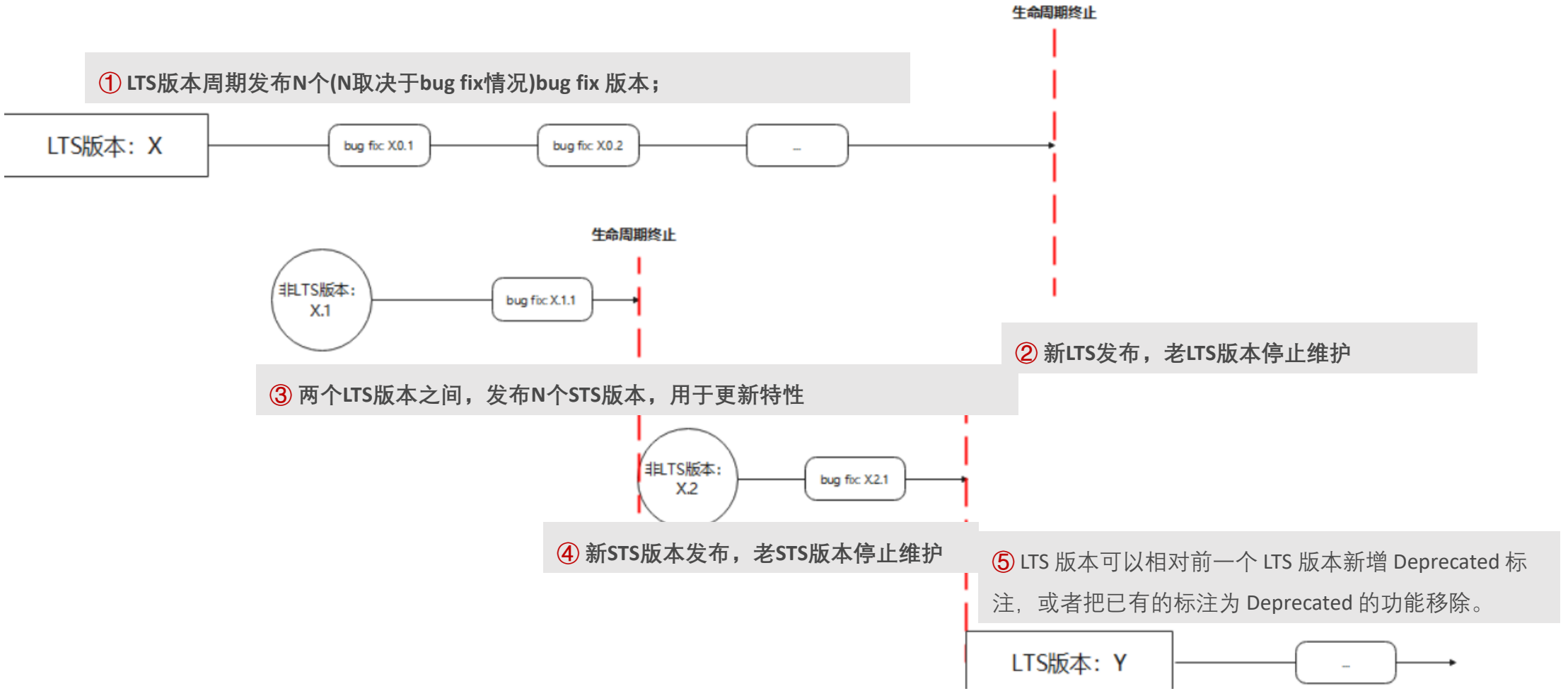


LTS（Long-Term Support）版本，该版本会承诺保持较长时间(X年)的维护周期并保持功能稳定。如果希望使用稳定，建议选择该版本。

STS（Short-Term Support） 版本，该版本维护周期约半年，在下一个 LTS/STS 版本发布后就会停止维护，该版本会引入具备一定稳定性的新功能。希望尝鲜的用户可以选择该版本。

Canary 版本，该版本为月度更新版本，在下一个新的Canary 版本发布后就会停止维护，该版本会激进的引入的新功能。希望使用最新特性的用户可以选择该版本。

版本之间的关系：


生命周期终止
① LTS版本周期发布N个(N取决于bug fix情况)bug fix 版本；
LTS版本：X
bug fix X.0.1
bug fix X.0.2
...
生命周期终止
非LTS版本：X.1
bug fix X.1.1
② 新LTS发布，老LTS版本停止维护
③ 两个LTS版本之间，发布N个STS版本，用于更新特性
非LTS版本：X.2
bug fix X.2.1
④ 新STS版本发布，老STS版本停止维护
⑤ LTS 版本可以相对前一个 LTS 版本新增 Deprecated 标注，或者把已有的标注为 Deprecated 的功能移除。
LTS版本：Y
...
⑥ Canary 版本持续月度发布；

仓颉版本说明：

版本命名说明： cangjie-sdk-os-arch-x.y.z

1) os: sdk运行的os(目前支持 Windows，Linux，MacOS)
2) arch: sdk运行的芯片(目前支持x86- x64，和 aarch64)
3) x.y.z: sdk版本号

版本名	版本说明
cangjie-sdk-linux-x64-x.y.z	Linux-x64机器上运行的仓颉编译工具链
cangjie-sdk-linux-aarch64-x.y.z	Linux-aarch64机器上运行的仓颉编译工具链
cangjie-sdk-mac-aarch64-x.y.z	Mac-aarch64机器上运行的仓颉编译工具链
cangjie-sdk-mac-x64-x.y.z	Mac-x64机器上运行的仓颉编译工具链，受限于测试机器不足，该版本未经过充分测试
cangjie-sdk-windows-x64-x.y.z	Windows-x64机器上运行的仓颉编译工具链
cangjie-stdx-linux-aarch64-x.y.z	Linux-aarch64机器上运行的仓颉扩展库
cangjie-stdx-linux-x64-x.y.z	Linux-x64机器上运行的仓颉扩展库
cangjie-stdx-mac-aarch64-x.y.z	Mac-aarch64机器上运行的仓颉扩展库
cangjie-stdx-mac-x64-x.y.z	Mac-x64机器上运行的仓颉扩展库，受限于测试机器不足，该版本未经过充分测试
cangjie-stdx-windows-x64-x.y.z	Windows-x64机器上运行的仓颉扩展库

关于stdx：

1. 从哪里来： stdx是以前sdk包中非std的内容，为了厘清概念，所以将其从sdk中移动到stdx
2. 未来演进： 仓颉团队会持续维护stdx库，且stdx库会逐步做到和sdk解耦。以实现敏捷发布。
3. 在哪里下载：4月版本会发布，并在gitcode提供二进制下载

包名	功能说明
compress	提供压缩解压缩能力，主要为zlib的仓颉版本
crypto	提供加解密，消息摘要，非对称加密和签名等能力，主要为openssl的仓颉版本
encoding	提供Base64，hex，json, url等编解码能力；
fuzz	提供基于覆盖率引导的fuzz引擎和API接口；
log	提供基础的日志记录能力
logger	提供文本和JSON格式的日志打印能力
net	提供http协议，web socket的基础能力
serialization	提供序列化反序列化能力
…	…

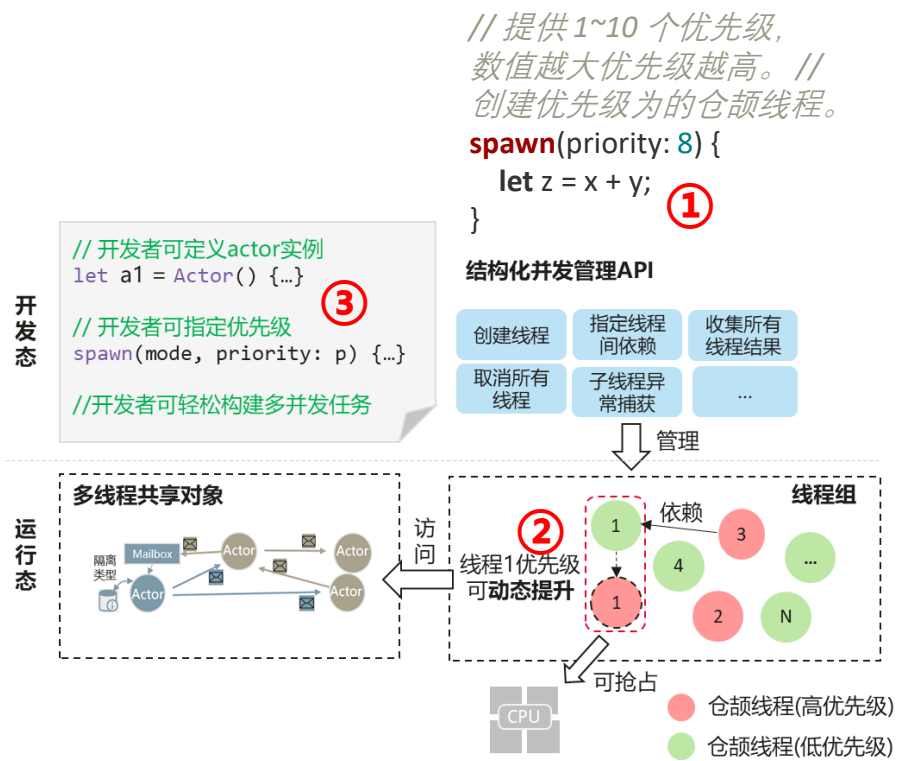
25年大颗粒特性规划

并发

持续的性能优化

Windows/MacOS支持全静态编译

并发：并发优先级提供更便捷的开发体验



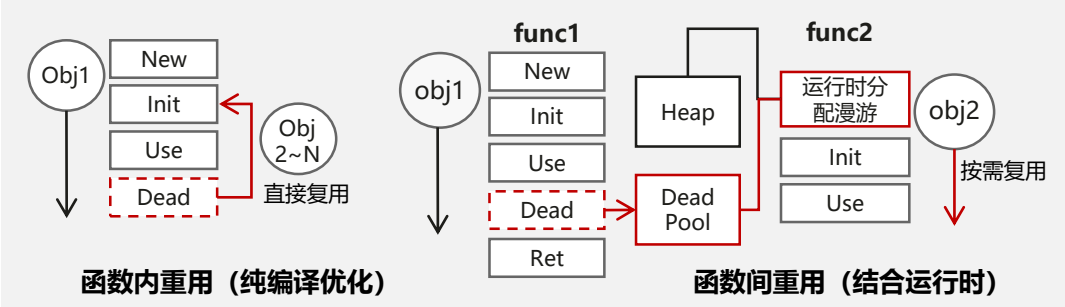
① **并发优先级**：支持开发者创建仓颉线程时，指定线程优先级，运行时根据优先级决策处理器资源分配，实现高优线程提前获取系统资源

② **优先级动态调度**：支持优先级动态提升机制，避免优先级反转导致的高优先级线程阻塞问题

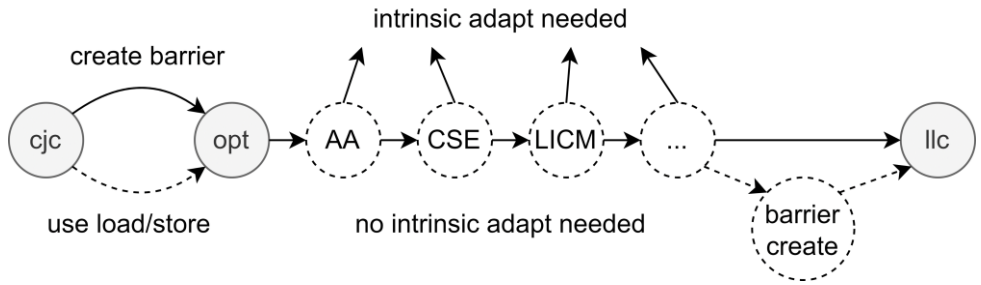
③ **Actor模型**：内置仓颉线程做代码执行和高性能并发队列管理调用请求，实现异步保序的敏捷编程需求

性能：通过对象重用，PaSS重排等技术持续提升性能

对象重用：通过编译器对象生命周期分析，重用已分配后消亡对象内存，减低堆对象数量，**减少GC次数**，同时优化数据局部性，预期指令数&性能**收益3%~5%**

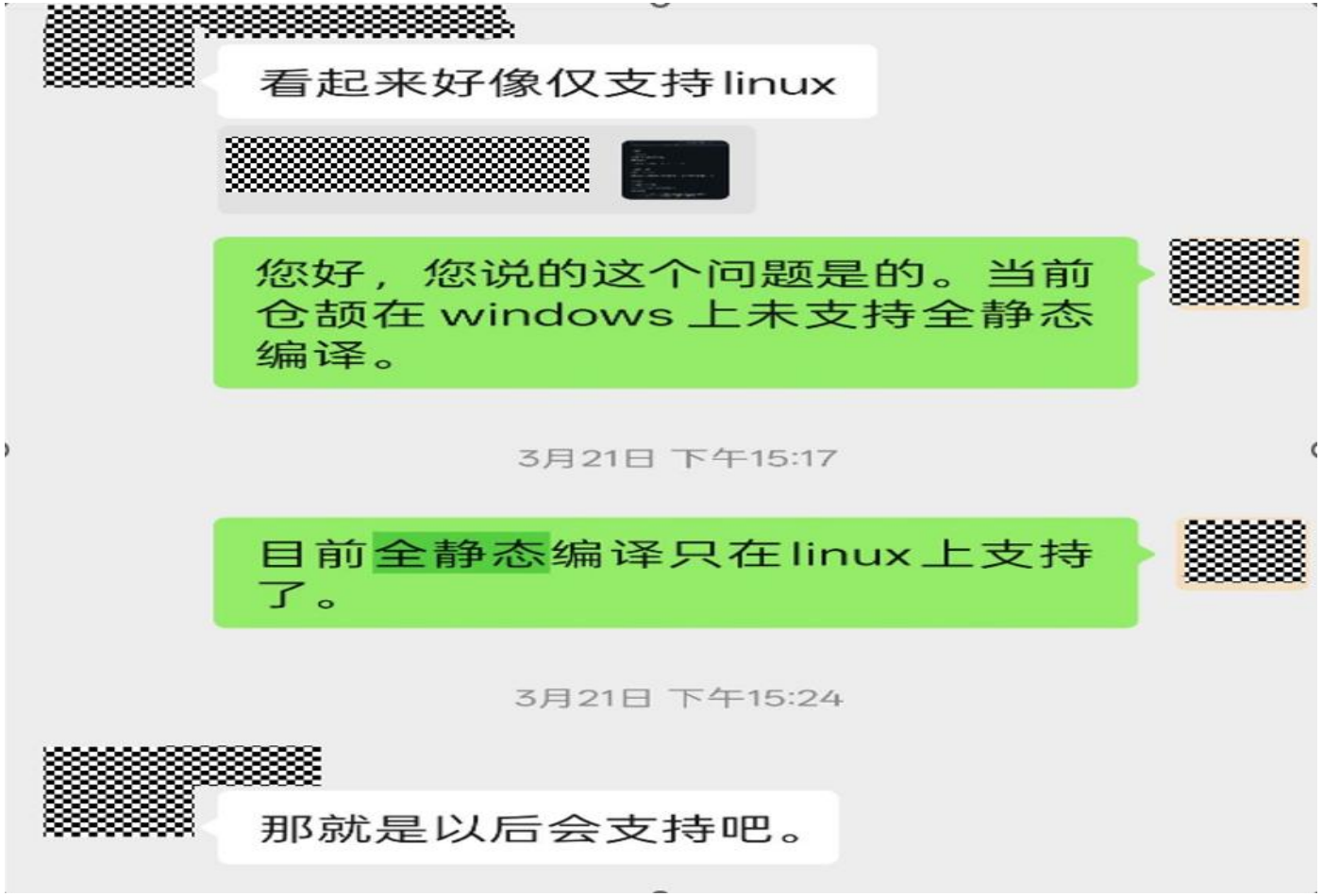


PASS重排：运行时intrinsic插入后移至OPT后，解决仓颉引入intrinsic后部分**优化**无法使能的问题，**提升**计算密集&对象读写场景的**执行性能**，预期指令数&性能**收益5%**



其他：闭包FastPath、二进制冷热分区、高性能库

全静态编译：支持windows，Macos上全静态编译，提升运行易用性



当前仓颉支持了Linux的全静态编译，社区开发伙伴反馈大量的开发场景是使用Windows和MacOS开始，为了更便捷的运行，25年计划提供Windows和MacOS的全静态编译能力；感谢开发者的反馈。

QA

仓颉
Cangjie

WORKSHOP 研讨/分享/感悟

仓颉社区中的灵感碰撞 / 社区先行者的干货分享

仓颉 Cangjie

感谢您的观看!

关注“仓颉编程语言”公众号，获取最新官方资讯!
(您也可以替换为自己的二维码/联系方式，邀请社区开发者共建项目)

